

에셋 시트

토러스와 즐기는 랜덤 메모리 게임 — 그림 목록과 규격.

그림은 전부 받았다. 이 문서는 이제 규격 기록용이다 — 나중에 무엇을 어떤 크기로 바꿔야 하는지 남겨 둔 것이다. 이 문서의 그림은 실제 게임 코드에서 그대로 뽑은 것이라 현재 화면과 같다.

전체 목록

#	에셋	상태	개수	캔버스	고칠 파일
1	타이틀 로봇 캐릭터	그림 받음	1	800 × 800	assets/mascot.png
2	안내 캐릭터 (게임 중)	그림 받음	4	600 × 600	assets/torus-*.png
3	도형	확정 · 유지	8	SVG (코드 내장)	js/shapes.js
4	기관 로고 (경남수학문화관)	그림 받음	1	높이 300 (가로 자유)	assets/logo.png
5	파비콘(탭 아이콘)	그림 받음	1	256 × 256	assets/favicon.png
6	목숨 하트	그림 받음	3	200 × 200	assets/heart*.png
7	배경 그림	그림 받음	1	2560 × 1440	assets/background.png
8	색종이 조각	선택	—	CSS 도형	style.css
9	제목 서체	선택	1	woff2	fonts/

공통 규칙 — 이걸 지켜야 함

① 4색은 바꾸면 안 됨

실물 아케이드 버튼 색과 반드시 같아야 한다. 화면의 카드·패드 색은 고정이다.

 빨강 #e53935 (0번)  노랑 #fdd835 (1번)  초록 #43a047 (2번)  파랑 #1e88e5 (3번)

왼쪽→오른쪽 순서(빨·노·초·파)도 합체 버튼 배치와 같아서 고정이다.

② 파일 형식 — PNG

- 배경을 뺀 나머지는 전부 투명 배경 PNG 로 준다. 캐릭터·로고·하트 뒤에 흰 네모가 남아 있으면 화면에서 그대로 보인다
- 내보낼 때 "투명 배경 / Transparent" 를 켜는지 꼭 확인할 것 — 가장 흔한 사고다
- 배경 그림만 투명이 필요 없다(어차피 짝 채운다)
- SVG 로 줘도 된다. 그 경우 파일 확장자만 알려주면 코드에서 경로 한 줄만 바꾼다

③ 해상도 — 화면에 보이는 크기의 2배로

큰 모니터에서 흐릿해 보이지 않으려면 실제 표시 크기보다 크게 그려야 한다. 아래 권장 크기면 충분하다.

에셋	권장 크기	화면 표시 크기	파일 크기
타이틀 로봇	가로 1000 안팎	높이 27vh (화면에 맞춰 자동)	500KB 이하

안내 로봇 4종	세로 620 안팎	높이 11~21vh (썸마다 다름)	각 300KB 이하
기관 로고	높이 300 (가로 자유)	높이 30~96px	300KB 이하
하트 3종	200 × 200	약 46px	각 100KB 이하
파비콘	256 × 256	16~32px	100KB 이하
배경	2560 × 1440	화면 전체	2MB 이하

투명 여백을 넉넉히 두지 말 것. 화면에서는 그림의 *바깥 테두리* 기준으로 크기를 맞추기 때문에, 캔버스 대부분이 투명하면 캐릭터가 그만큼 작게 그려진다. 받은 그림이 1920×1080 캔버스에 캐릭터만 작게 들어 있어서, 여백을 잘라내고 넣었다. 다음부터는 **캐릭터에 딱 맞게 잘라서** 주면 그대로 쓸 수 있다.

캐릭터 크기는 px 로 고정하지 않고 **화면 높이에 맞춰** 자동으로 정해진다. 낮은 화면에서도 다른 요소를 덮지 않게 하기 위함이다.

④ 배경이 두 종류다

- **밝은 파스텔 배경** — 타이틀·회상·결과 화면. 흰색으로 그리면 안 보인다.
- **어두운 무대(#4a3f5e)** — 암기 화면 가운데 판. 여기 올라가는 건 흰색이어야 한다.

도형 8종은 확정이라 새로 그릴 필요가 없다. 나중에 바꾸게 된다면, 두 도형이 비슷하게 생기지 않는지 꼭 확인할 것 — 2·3차 게임에서 4개 중 하나를 고르는 문제로 쓰이므로, 닳은 조합이 있으면 *기억력이 아니라 눈썰미 문제*가 되어 게임이 불공정해진다.

1. 타이틀 로봇 캐릭터

1 메인 표정 캐릭터



타이틀 화면에만 나온다. 이안을 보고 대강 옮겨 그린 것이라 새로 그릴 때 상하 순위다.

viewBox="0 0 200 200", 정사각형

그림자까지 포함해 캔버스 안에 넣을 것

- 배경 위에 놓이므로 윤곽선이 있어야 형태가 산다 (지금은 남색 #232c52)
- 가슴 로고 자리 — 지금은 4색 점으로 대체해 뒀다. 정확한 로고 SVG를 주면 그 자리에 넣는다
- 움직임(안테나 흔들림·손 흔들기)은 CSS로 붙어 있다. 부위별로 그룹 (<g>)을 나눠 주면 그대로 살릴 수 있다

js/mascot.js

2. 토러스 — 게임 중 안내자

2 도넛 마스코트 (표정 4종)



기본 (idle) 말함 (talk) 기쁨 (cheer) 시무룩 (sad)

js/torus.js

차수 안내·클리어·오답·게임오버 화면에 나온다. 몸은 하나이고 표정만 갈아 끼우는 구조다.

- 캔버스 `viewBox="0 0 120 120"`, 정사각형
- 표정 4종: `idle`(기본) / `talk`(말함) / `cheer`(기쁨) / `sad`(시무룩)
- 기쁨 표정은 하나면 된다 — 단계 클리어와 올클리어가 같은 표정을 쓴다. 올클리어가 더 요란한 건 색종이·반짝임 같은 화면 연출이지 표정이 아니다
- 눈·입만 따로 그려 주면 된다. 몸은 하나만 그리고 표정 부품을 겹쳐 쓴다
- 팔은 기쁨 때 만세를 한다 — 팔을 별도 그룹으로 빼 두면 회전이 그대로 적용된다
- 옆에 말풍선이 붙으므로 머리 위쪽에 여백을 남길 것

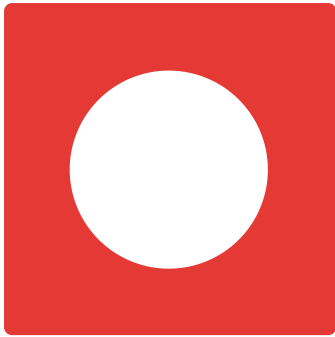
타이틀 로봇으로 통일하고 싶으면 이 캐릭터를 없애고 로봇의 표정 4종을 그려도 된다. 그 경우 게임 이름("토러스와 즐기는")도 같이 정할 것.

3. 도형 8종 — 확정. 새로 그리지 않아도 됨

이 8종은 그대로 간다. 아래 규격은 나중에 고칠 일이 생겼을 때를 위한 기록이다.

3차 “모양 기억” 게임의 문제. 암기 화면에서는 색이 입혀져 크게 뜨고, 회상 화면에서는 흰색 실루엣으로 4개 중 하나를 고른다.

회상 화면 — 색 카드 위 흰색 실루엣



동그라미 · circle



네모 · square



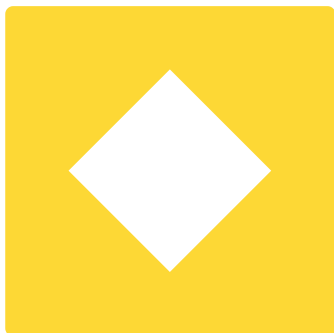
세모 · triangle



별 · star



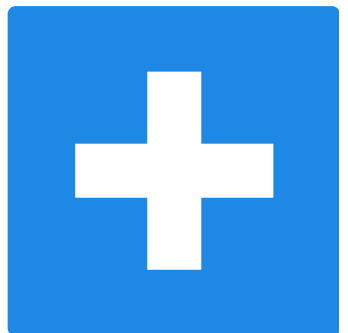
하트 · heart



다이아 · diamond



달 · moon



십자 · cross

암기 화면 — 어두운 무대 위, 색은 매번 랜덤(교란 요소)



circle



square



triangle



star



heart

diamond

moon

cross

- 캔버스 `viewBox="0 0 100 100"`, 정사각형. 8개 모두 같은 규격
- 단색 실루엣만 쓴다 — 그라데이션·내부 선·구멍 뚫린 디테일은 지워진다
- 캔버스를 꽉 채우되 가장자리 2~5 정도 여백을 둘 것 (카드 안에서 잘리지 않게)
- 가운데가 뚫린 모양(달 같은)은 `fill-rule="evenodd"` 로 처리된다
- 개수는 8개를 유지하는 게 좋다 — 4지선다 보기를 만들려면 최소 4개 필요하고, 적으면 쉬워진다
- 이름(`circle`, `square`, ...)을 바꾸면 `js/config.js` 의 `SHAPES` 목록도 같이 고쳐야 한다. 안 맞으면 테스트가 잡아낸다

서로 헷갈리면 안 됨. 지금 8종은 동그라미·네모·세모·별·하트·다이아·달·십자다. 새로 그릴 때 “네모와 다이아”, “동그라미와 달”처럼 실루엣이 닮은 조합이 생기지 않는지 네 개를 나란히 놓고 확인할 것.

에셋 시트 · 토러스와 즐기는 랜덤 메모리 게임

4~8. 나머지

4 기관 로고 — 경남수학문화관

assets/logo.png



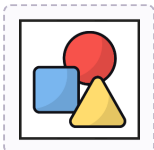
지금 들어간 임시 로고

지금 것은 임시입니다. 공식 로고 원본 파일을 받지 못해 기관명만 적은 임시 레터마크를 넣어 두었습니다. 공식 로고 파일을 주시면 그대로 교체됩니다 — 코드는 안 고쳐도 됩니다.

- 파일을 `assets/logo.png` 자리에 같은 이름으로 덮어쓰기만 하면 끝
- 투명 배경 PNG 로. 흰 네모가 남아 있으면 파스텔 배경 위에서 그대로 보인다
- 가로:세로 비율은 자유 — 코드가 높이 기준으로 맞춘다
- 모든 화면에 나온다: 게임 중에는 오른쪽 아래 작게(약 30px), 타이틀·올클리어에서는 아래 가운데 크게(약 70~96px)
- 밝은 파스텔 배경 위에 놓이므로 흰색 단색 로고는 피할 것. 배경 투명(PNG면 알파) 버전이 가장 좋다

5 파비콘 (브라우저 탭 아이콘)

assets/favicon.png

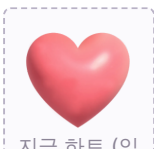


64 × 64

- 아주 작게(16px) 표시되므로 디테일을 다 지우고 실루엣만 남길 것
- 256 × 256 PNG. 배경까지 포함해 그린다 — 여기만은 투명이 아닌 편이 낫다 (밝은 탭에서 흰 그림이 사라진다)
- 캐릭터를 새로 그리면 이것도 같이 맞추는 게 좋다

6 목숨 하트

js/scenes/hud.js



지금 하트 (임시)

화면 왼쪽 위에 3개 표시된다. 목숨을 잃는 순간 깨진 하트가 잠깐 보였다가 회색으로 바뀐다.

- 200 × 200 투명 배경 PNG 3장
- 켜진 상태(분홍)와 꺼진 상태(회색) 두 가지가 필요하다 — 색만 바뀌면 하나로 충분
- 틀렸을 때 깨지는 연출이 있다. 깨진 하트를 따로 그려 주면 더 살아난다

7 색종이 · 배경 방울

style.css

그림 파일이 아니라 CSS 도형이다. 올클리어 때 떨어지는 색종이는 둥근 사각형, 배경에 떠다니는 건 흐린 원이다.

- 모양을 바꾸고 싶으면 SVG 조각으로 교체 가능 (예: 별·하트 색종이)
- 색만 바꾸는 건 `style.css` 한 줄이면 된다

8 제목 서체

fonts/

지금은 **Do Hyeon(배민 도현체)**. 재배포가 허용된 무료 서체(OFL)라 저장소에 같이 넣어 뒀다.

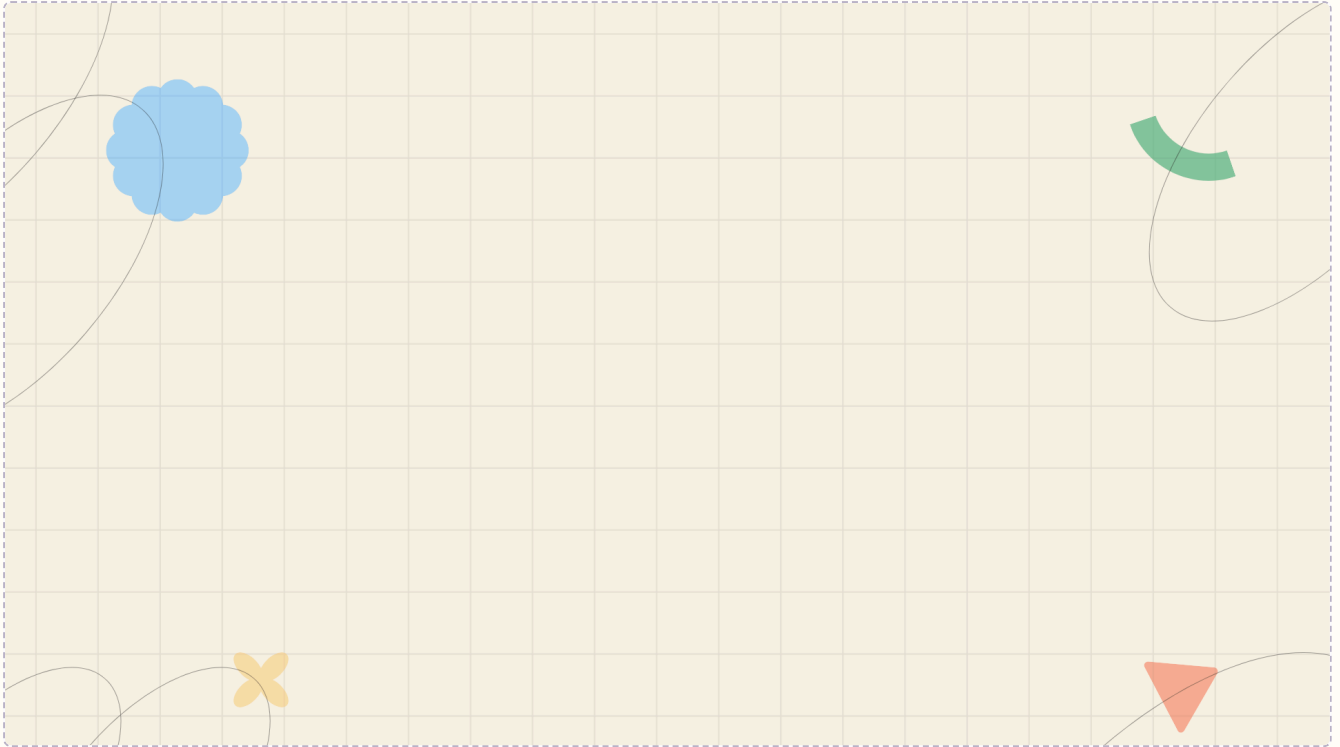
- 바꾸려면 `.woff2` 파일을 `fonts/` 에 넣고 `style.css` 의 `@font-face` 한 곳만 고치면 된다
- 반드시 재배포 허용 서체일 것 — 키오스크는 오프라인이라 CDN을 못 쓴다
- 숫자 게임이 있으므로 **0과 O, 6과 9**가 확실히 구별되는 서체를 고를 것

에셋 시트 · 토러스와 즐기는 랜덤 메모리 게임

7. 배경 그림 — 그림 받음

7 전 화면 공통 배경

assets/background.png



규격

- **1920 × 1080 (16:9)** 기준으로 그린다. 파일 이름은 `assets/background.png`
- 모든 화면에서 **같은 배경 하나**를 쓴다. 화면마다 바꾸지 않는다
- 화면 비율이 다르면 `cover` 로 **잘려서** 들어간다(늘어나지 않는다). → 가장자리 **10%** 안쪽에는 중요한 걸 두지 말 것
- PNG. 배경은 화면을 꽉 채우므로 **투명 배경이 필요 없다**
- 키오스크가 오프라인이라 파일이 크면 로딩이 느려진다 — **2MB** 를 넘지 말 것

배경은 주인공이 아니다. 이 위에 카드·숫자·글자가 올라간다. 배경이 진하거나 무늬가 촌촌하면 글씨가 안 읽히고 카드가 묻힌다. 연한 색으로, 대비를 낮게, 가운데는 되도록 비워 둘 것.

안전 영역 — 어디를 비워야 하는지



화면 어디에 뭐가 올라오는지

자리	올라오는 것	배경에서 주의할 점
위쪽 띠 (높이 9%)	하트 · 차수 배지 · 진행 점	흰 배지와 분홍 하트가 놓인다. 이 띠는 밝게 두는 게 안전
가운데 (제일 중요)	암기용 어두운 무대, 4색 카드, 큰 글자	비워 둘 것. 무늬가 있으면 카드 테두리와 섞여 지저분해진다
아래 가운데	기관 로고(타이틀에서는 크게)	로고가 묻히지 않게 연한 색 으로
왼쪽 아래	암기 화면의 안내 캐릭터	캐릭터와 색이 겹치지 않게
네 모서리	—	여기는 마음껏 써도 되는 자리. 장식은 여기에

확인하는 법

- 그린 파일을 `assets/background.png` 에 덮어쓰고 게임을 열면 바로 보인다
- 타이틀 화면과 암기 화면 두 곳만 봐도 대부분 판단이 된다 — 글자가 읽히는지, 카드가 뜨는지
- 창 크기를 가로로 길게 / 세로로 길게 늘여 보면 잘리는 범위를 알 수 있다

파일 이름 — 이대로 주시면 됩니다

이름을 코드에서 쓰는 키와 똑같이 맞추면 어느 파일이 어느 그림인지 헷갈릴 일이 없다.

에셋	파일 이름	비고
도형 8종	확정 — 넘길 파일 없음 (지금 그림 그대로 간다)	
타이틀 로봇	assets/mascot.png	받음
안내 캐릭터 4종 (게임 중)	assets/torus-idle.png	기본 · 받음
	assets/torus-talk.png	말함 · 받음
	assets/torus-cheer.png	기쁨 · 받음
	assets/torus-sad.png	시무룩 · 받음
기관 로고	assets/logo.png	받음
파비콘	assets/favicon.png	받음 · 256×256
목숨 하트 3종	assets/heart.png	온전 · 받음
	assets/heart-broken.png	깨짐 · 받음
	assets/heart-off.png	회색(없음) · 받음
배경	assets/background.png	받음

나중에 도형을 바꾸게 되면 파일 이름은 assets/shapes/<키>.png 로 하면 된다 (circle · square · triangle · star · heart · diamond · moon · cross). 이 8개 이름은 js/config.js 의 SHAPES 목록과 글자까지 같아야 하고, 어긋나면 테스트가 잡아낸다.

그릴 때 공통

- 색은 신경 쓰지 않아도 된다. 코드에서 칠한다 — 검정 단색으로 그려도 그대로 쓴다 (도형은 특히. 흰색으로 칠해 두면 오히려 확인하기 어렵다)
- 토러스 표정 4종은 몸까지 통째로 그려서 4장 주면 된다. 달라지는 부분(눈·입·팔)만 내가 뽑아 쓴다
- 도형 8종은 넘길 게 없다 — 지금 것으로 확정
- 레이어·그룹 이름은 남겨 둘 것 — 움직임을 붙일 때 쓴다

남겨줄 때

위 이름으로 SVG 파일을 주면 된다. 한꺼번에 다 줄 필요는 없고, 다 된 것부터 하나씩 줘도 그때그때 바꿔 넣는다. 이름이 다르면 어느 그림인지만 알려주면 맞춰 넣는다.

필요한 그림은 전부 들어갔다. 다시 그릴 일이 생기면 같은 이름으로 덮어쓰면 된다.

참고: torus- 는 도넛이 아니라 *마스코트 이름*에서 온 것이라, 캐릭터가 로봇으로 바뀌어도 파일 이름은 그대로 쓴다.

이 문서는 docs/assets.html 에서 자동 생성된다